

L'intelligence artificielle générative

Partie 5 : Gagner du temps pour les devs



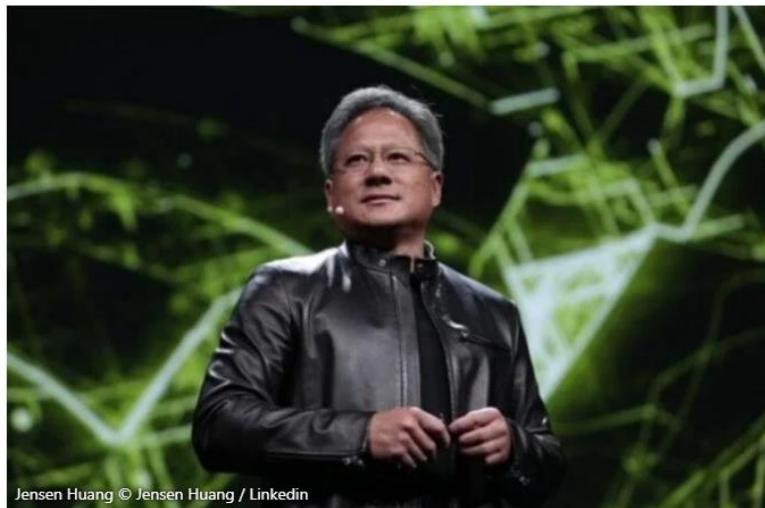
Présenté par **Morgan Gautherot**



La fin des développeurs ?

N'apprenez plus à coder, ça ne sert à rien selon le
PDG de NVIDIA

🕒 27 février 2024 à 16:01



Jensen Huang © Jensen Huang / LinkedIn



La fin des développeurs ?

Chez Google, plus d'un quart du code produit est désormais généré par IA

L'IA générative a profondément transformé le développement logiciel. Google l'a mis en application particulièrement vite à l'échelle de toute l'entreprise. Lors de la présentation de ses résultats financiers, son patron Sundar Pichai a révélé que plus de 25% du code informatique produit en interne est maintenant généré par IA, puis vérifié par des humains.

Créer des représentations graphiques simplement



Partie 4 : L'IAG pour les développeurs



Visualisation avec matplotlib

Exemple avec la visualisation d'iris avec gemini

https://colab.research.google.com/drive/1uYMYrN0rkHW5yOu6z0-OfuMXmTlv_aC#scrollTo=s0g4SO0ilVvp

Les regex avec les LLMs



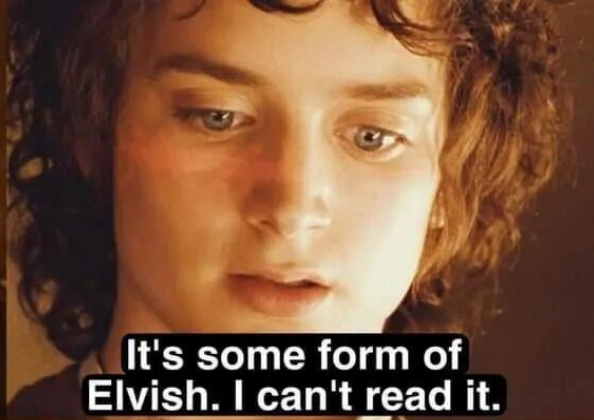
Partie 4 : L'IAG pour les développeurs



Regex



What can you see?



It's some form of
Elvish. I can't read it.



```
^[\w-\.\.]+@([\w-]+\.\.)+[\w-]{2,4}$
```



RegEX GPT

<https://chatgpt.com/g/g-Acs23Ncxe-regex-gpt>



Créer des regex

<https://colab.research.google.com/drive/1cDkOXwq8jbobCWj3YNYrlb48gvEkj3tP#scrollTo=UtQxkTfpoeXH>



Comprendre les regex

`\(\d{3}\)\s\d{3}-\d{4}`



Comprendre les regex

`\(\d{3}\)\s\d{3}-\d{4}`

Trouver les numéros de téléphone au format (123) 456-7890



Comprendre les regex

`^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$`



Comprendre les regex

`^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$`

Vérifier une adresse email (format simple)



Comprendre les regex

`^start\b.*\bend$`



Comprendre les regex

`^start\b.*\bend$`

Vérifier une chaîne qui commence et finit par un mot spécifique avec n'importe quel nombre de mots entre les deux



Comprendre les regex

```
^((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])-(0[1-9]|1[0-2])-\d{4})|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])-(0[1-9]|1[0-2])-\d{4})$
```




Comprendre les regex

```
^((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])-(0[1-9]|1[0-2])-\d{4})|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])-(0[1-9]|1[0-2])-\d{4})$
```

Capturer une date au format DD-MM-YYYY ou MM-DD-YYYY



Comprendre les regex

`^M{0,3}(CM|CD|D?C{0,3})(XC|XL|L?X{0,3})(IX|IV|V?I{0,3})$`



Comprendre les regex

`^M{0,3}(CM|CD|D?C{0,3})(XC|XL|L?X{0,3})(IX|IV|V?I{0,3})$`

Vérifier une chaîne qui contient des nombres en chiffres romains

Comprendre du code legacy



Partie 4 : L'IAG pour les développeurs



Comprendre du code avec ChatGPT

<https://colab.research.google.com/drive/1efH4V9VMQ5csm732ZKGjzAHa6Rkl-rTl#scrollTo=4dcc5790-cf69-4eb2-93e1-ba2b50299277>

Les docstrings



Partie 4 : L'IA pour les développeurs

Les tests unitaires



Partie 4 : L'IAG pour les développeurs

Le refactoring



Partie 4 : L'IAG pour les développeurs



ChatGPT mieux que la doc ?

Exemple de t-SNE et ACP

Demo Github Copilot



Partie 4 : L'IA pour les développeurs



La génération

Generation.py



Auto-completion

Auto_completion.py

IAA.py



Explain

Generation.py

+ dialogue avec le chat



Correction

Fix.py

Demo continue + Ollama



Partie 4 : L'IA pour les développeurs